

APRUEBA ACUERDOS DE RETIRO DE CENTRALES
TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN.

DECRETO EXENTO N° 50

SANTIAGO, 13 MAR. 2020

VISTOS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto Ley N° 2.224, 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo al Decreto Ley N° 2.224, de 1978, corresponde al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.
2. Que, en el mes de junio de 2018, esta Secretaría de Estado constituyó la “Mesa de Descarbonización Energética”, cuyo objetivo consistió en analizar: (i) los efectos del retiro y/o reconversión de unidades de generación de energía eléctrica a carbón sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional; (ii) la actividad económica local; y (iii) los aspectos medioambientales que tengan incidencia. Las conclusiones de este trabajo fueron presentadas el 3 de enero de 2019 por el Ministerio de Energía.
3. Que, como resultado del trabajo indicado en el considerando anterior, este Ministerio y las empresas: (i) Enel Generación Chile S.A.; (ii) Gasatacama Chile S.A.; (iii) ENGIE Energía Chile S.A.; (iv) Colbún S.A.; y (v) AES GENER S.A.; suscribieron los instrumentos destinados a concretizar los acuerdos alcanzados en la “Mesa de Descarbonización Energética” y, en definitiva, propender a que la generación termoeléctrica de electricidad deje de ser la principal fuente de generación y ella sea reemplazada por otras fuentes y tecnologías renovables, como la solar, eólica e hidroeléctrica.
4. Que, en virtud de los considerandos anteriores, a través del presente acto administrativo, se procede a aprobar los acuerdos antes referidos.

DECRETO:

APRUEBANSE los siguientes acuerdos suscritos entre el Ministerio de Energía y las empresas: (i) Enel Generación Chile S.A.; (ii) Gasatacama Chile S.A.; (iii) ENGIE Energía Chile S.A.; (iv) Colbún S.A.; y (v) AES GENER S.A, cuyos textos son del siguiente tenor literal:

1.- “ACUERDO DE RETIRO DE CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARBÓN

ENTRE

ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.

GASATACAMA CHILE S.A

Y

MINISTERIO DE ENERGÍA

En Santiago, a 4 de junio de 2019, por una parte, ENEL Generación Chile S.A RUT N° 91.081.000-6, Gasatagama Chile S.A., rut 78.932.860-9 (en adelante, la “**Empresa**” o “**Enel**”), representadas en este acto y para estos efectos por don Valter Moro, cédula de identidad para extranjeros N° 24.789.926-K, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Santa Rosa 76, Comuna de Santiago y por la otra, el **MINISTERIO DE ENERGÍA**, RUT N° 61.979.830-9, representado por su Ministra, doña Susana Jiménez Schuster, cédula de identidad N° 7.106.739-4, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown II, Piso 13, comuna y ciudad de Santiago, Chile, en adelante e indistintamente el “**Ministerio**”; y ambas en conjunto, las “Partes”; vienen en suscribir en las representaciones que invisten el presente “**Acuerdo de Retiro de Centrales Termoeléctricas a Carbón**” (en adelante, el “**Acuerdo**”), por medio del cual la Empresa se compromete en forma voluntaria a adoptar las medidas en él contenidas, con el objeto de proceder al retiro progresivo de las unidades generadoras a carbón que se indican, en los plazos y bajo las condiciones establecidas en el presente Acuerdo.

1. En enero de 2018, el Gobierno de Chile y Enel acordaron lo siguiente:
 - (i) No iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de esta fecha.
 - (ii) La creación de un Grupo de Trabajo para que analice, en el contexto de los objetivos de la Política Energética 2050, los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto, entre otros, que permita establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes.
 - (iii) El Ministerio de Energía coordinará este Grupo de Trabajo al cual se invitará a todas las instituciones relevantes.
2. En junio de 2018, el Ministerio de Energía constituyó la Mesa de Descarbonización Energética, cuyo objetivo fue “... *analizar los efectos del retiro y/o reconversión de unidades a carbón sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, la actividad económica local y los aspectos medioambientales que tengan incidencia...*”, cuyas conclusiones finales fueron presentadas con fecha 3 de enero de 2019 por el Ministerio.
3. El presente Acuerdo se funda en el cumplimiento de los compromisos de Chile en el marco de la Contribución Nacional de Chile para el Acuerdo Climático de París 2015 para mitigar las emisiones nacionales de gases de efectos invernadero, presentado el 29 de septiembre de 2015 a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas en el marco de la discusión de dicho acuerdo, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2015 en el contexto de la Vigésima Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que fue ratificado por Chile.

Asimismo, cabe destacar que el presente Acuerdo se basa en los profundos compromisos que ha asumido Enel con los ciudadanos del país, en línea con su propia estrategia de sostenibilidad, su plan industrial, y siendo consecuente con la política global del grupo Enel.
4. El Ministerio de Energía y Enel concuerdan en que existen dos períodos de análisis respecto a la implementación de las conclusiones emanadas de la Mesa de Descarbonización señalada en el numeral 2 anterior:
 - (i) Un periodo de mediano plazo, anterior al 31 de diciembre de 2025, donde en base al conocimiento de las condiciones del sistema, es posible plantear en forma vinculante el compromiso de retiro de determinadas unidades.

- (ii) Un periodo posterior a 2025, donde es posible plantear metas de retiro de todas las unidades al 2040. No obstante, para precisar dichas metas, se requiere la revisión periódica de los elementos tecnológicos, ambientales, sociales y de empleo, económicos, de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto, entre otros, que permitan definir en cada oportunidad cronogramas más específicos de retiro de unidades.

A este respecto, Enel y el Ministerio de Energía, se comprometen a que cada 5 años a partir de 2025, integrarán mesas de trabajo en las que se analizarán: a) las condiciones imperantes en el Sistema Eléctrico Nacional con base en estudios efectuados ad-hoc por el Coordinador Eléctrico Nacional; b) la regulación energética y ambiental; c) los efectos sociales y en empleo de retiro; d) las condiciones de suficiencia del sistema y de las unidades; e) estudios de las empresas respecto de la situación local e individual de cada empresa propietaria de unidades a carbón que se encuentren aun operando. El propósito de estas mesas de trabajo será la de generar los insumos que permitan definir en forma precisa calendarios posibles de retiro de unidades generadoras a carbón en los años posteriores, teniendo siempre presente la estabilidad del sistema eléctrico, el cumplimiento de las metas ambientales y el costo de la energía. Todo ello con una meta de retiro total de unidades a carbón no más tarde que a fines de 2040.

5. Por otro lado, y basado en el análisis llevado a cabo por la Mesa de Descarbonización mencionada en el numeral 2 y aplicable para el periodo de mediano plazo anterior al 31 de diciembre de 2025, y el plan industrial de la Empresa, el Ministerio de Energía y Enel han analizado conjuntamente la factibilidad de que Enel retire del sistema interconectado durante el periodo 2019-2025, algunas unidades generadoras a carbón sin que ello comprometa la seguridad y suficiencia del Sistema Eléctrico Nacional.
6. Gasatacama Chile S.A. es propietaria y opera la central Tarapacá, ubicada en la comuna de Iquique, con una potencia bruta de 158 MW. Asimismo, Enel Generación Chile S.A. es propietaria y opera la central Bocamina 1, ubicada en la comuna de Coronel, con una potencia bruta de 128 MW (en adelante, "Tarapacá" y "Bocamina 1", respectivamente).
7. El Ministerio de Energía junto a la Comisión Nacional de Energía se encuentran estudiando una modificación al Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante "Reglamento de Potencia". Esta modificación está destinada a incluir un nuevo estado operativo denominado "Estado Operativo de Reserva Estratégica" (ERE), el cual podrá ser aplicable - por un periodo acotado de tiempo- a las unidades generadoras a carbón que soliciten su retiro del sistema, con la finalidad de dar resguardo de seguridad y eficiencia al Sistema Eléctrico Nacional. Las condiciones y reglas aplicables al ERE se describen en el Anexo de este Acuerdo.
8. Se hace presente que la aplicación del ERE se encuentra sujeta a la condición suspensiva de que entre en pleno efecto el Reglamento a que se refiere el numeral 7 precedente, en las condiciones esenciales que se describen en el Anexo y que se asegure un trato no discriminatorio entre los distintos generadores.

Enel se obliga formal e irrevocablemente al retiro final del Sistema Eléctrico Nacional, de las centrales a las que se refiere el numeral 6, estableciendo como fechas máximas de dicho hito, el 31 de mayo de 2020 para la central *Tarapacá*, y el 31 de diciembre de 2023 para la central *Bocamina 1*, pudiendo a petición de Enel, adelantarse dichas fechas de retiro. Lo anterior queda sujeto a la autorización establecida en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

En cumplimiento de las condiciones descritas en el primer párrafo del presente numeral, y siempre que así lo considere Enel, la empresa evaluará la posibilidad de acoger la central *Bocamina 1*, al estado ERE, sin modificar la fecha final de retiro. En caso que la fecha considerada por Enel de ingreso a ERE resulte anterior a la vigencia de la modificación reglamentaria señalada en el numeral

7, la fecha propuesta por Enel será igual a la fecha en que entre en pleno efecto la modificación reglamentaria. Se hace presente que, ante esta última situación, Enel queda con la facultad de no acogerse al ERE si así lo considera conveniente.

Para estos efectos, según lo señalado en el Anexo de este Acuerdo, y sujeto a la misma condición, Enel se compromete a notificar oportunamente al Coordinador Eléctrico Nacional, a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, las fechas de retiro final de las centrales a las que se refiere el numeral 6, y a la fecha de retiro de operaciones y eventual paso a ERE, indicadas en los párrafos precedentes, para cumplir con lo dispuesto en este Acuerdo. La notificación deberá efectuarse mediante carta enviada con ese fin.

9. Según se señala en el Anexo, el plazo que *Bocamina 1* podrá estar en ERE corresponderá, como máximo, a los 5 años previos al retiro establecido en el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. A este plazo máximo se podrá adicionar, a opción de Enel todo el tiempo que, posterior a su paso a ERE, la central hubiere sido convocada al despacho por el Coordinador Eléctrico Nacional para volver operar en estado normal, en caso de requerirse y en conformidad a lo establecido en el referido Anexo.
10. Las partes suscriptoras de este acuerdo se comprometen a realizar coordinadamente y de buena fe sus mejores esfuerzos para que se dicte y entre en vigor la normativa referida en el numeral 7 precedente, y se proceda al retiro final de *Tarapacá* y *Bocamina 1*, todo ello en los términos pactados en este acuerdo.
11. Por otra parte, Enel Generación Chile S.A. también es propietaria y opera la central *Bocamina 2*, ubicada en la comuna de Coronel, con una potencia bruta de 350 MW. Al respecto, Enel se ha fijado como meta su retiro anticipado, a más tardar el 31 de diciembre del año 2040, teniendo en consideración el procedimiento establecido en el punto (ii) del numeral 4 anterior.
12. El Ministerio de Energía manifiesta que Enel será tratado en todo momento de manera no discriminatoria en cuanto a la regulación aplicable.
13. Cada parte podrá hacer público el Acuerdo y su Anexo, por el medio que estime conveniente, sin necesidad de consentimiento previo de la otra parte”.

Firman:

Susana Jiménez Schuster
Ministra den Energía

Valter Moro
p.p. Enel Generación Chile S.A

Valter Moro
p.p. Gasatacama Chile S.A.

ANEXO

ESTADO OPERATIVO DE RESERVA ESTRATÉGICA

I. Aspectos generales del Estado de Reserva Estratégica para la desconexión y retiro de Unidades Generadoras:

Durante el año 2019 el Gobierno definirá un “Estado Operativo de Reserva Estratégica” (ERE), a través de la tramitación, por parte del Ministerio de Energía, de una modificación al Decreto Supremo N° 62, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento de Transferencias de

Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante “Reglamento de Potencia”. Este Estado Operativo, y la respectiva posibilidad de acogerse a él, quedará habilitada a más tardar en enero de 2021. Las condiciones generales del retiro de operaciones y paso a este Estado Operativo ERE serán definidas considerando el procedimiento asociado a la tramitación del cambio reglamentario respectivo. Se considerará que dicho Estado Operativo reúna las siguientes condiciones:

- a. Será requisito para que el Coordinador registre el ERE, que el coordinado haya comunicado el retiro final de la instalación desde el Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, en los términos que señala el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Esta comunicación deberá considerar preliminarmente el retiro final de la unidad en un plazo de entre 2 y 5 años a partir de la fecha del inicio del ERE. Al término de este plazo, el titular de la instalación podrá solicitar al CEN que evalúe la pertinencia de mantener la instalación conectada al sistema en ERE. Si el CEN así lo determinara, se prorrogará la condición de la máquina en ERE, por el plazo que el CEN defina teniendo en cuenta aspectos de seguridad de suministro en el SEN.
- b. El coordinado que haya comunicado el retiro final de la unidad, podrá solicitar el retiro de operaciones y cambio a ERE para el periodo previo a dicho retiro final, el cual podrá aplicarse a cualquier unidad del SEN, con independencia de su tecnología. Esta solicitud deberá hacerse con al menos 6 meses de antelación al cambio de estado.
- c. La aprobación de cambio a ERE será efectuada por el Coordinador respecto del plazo para permanecer en ERE solicitado por el Coordinado. El Coordinador a través de un Informe Técnico fundado verificará que el cambio a ERE no produce afectación significativa de la seguridad de servicio global ni local en el SEN, ni produce aumento significativo de los costos de operación y falla, y costos marginales del sistema. El reglamento establecerá condiciones para la definición del concepto de afectación significativa.
- d. En el caso que el Coordinador no apruebe alguna solicitud de cambio a ERE en la fecha solicitada, el Coordinador deberá pronunciarse acerca de la fecha posterior más próxima en que dicho cambio sea factible, considerando lo señalado en el literal c. El Coordinado deberá modificar su solicitud de retiro de operaciones y cambio a ERE para dicha fecha y podrá modificar la fecha de retiro final de la instalación cumpliendo con un periodo máximo de 5 años de permanencia en ERE o la prórroga que haya recomendado el CEN.
- e. En la condición de ERE, las unidades generadoras no podrán ser convocadas al despacho diario, pero deberán estar disponibles para inyectar energía con un aviso previo de al menos 60 días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el coordinado declare que la unidad puede inyectar energía en un plazo menor, el Coordinador podrá convocarla al despacho. En el reglamento se establecerán las condiciones de disponibilidad de combustible para que el cálculo de la potencia inicial de unidades en ERE reconozca la potencia máxima de la unidad.

El Coordinador podrá convocar al despacho a una unidad en ERE, si es que prevé déficits importantes de generación en un horizonte de análisis de, al menos, 3 meses. Se entenderá por déficits importantes de generación a aquellas condiciones que impliquen aumentos globales o locales de los costos operacionales y falla, y costos marginales y, en general, condiciones de menor disponibilidad energética asociadas al 5% de los casos más extremos en el horizonte de modelación. También podrá haber solicitud de retorno al servicio por parte del CEN si las condiciones de afectación de la seguridad y costos son locales.

- f. Una vez convocada al despacho y habiendo iniciado sus inyecciones al sistema, la unidad deberá permanecer interconectada al sistema y disponible para el despacho por el período que el Coordinador estime necesario, el que no podrá ser inferior a 3 meses. Durante ese período las unidades recibirán la remuneración de potencia que les corresponda según el estado operativo, distinto de ERE, en que se encuentren. Será igualmente el Coordinador quien determine cuándo la unidad debe retornar al ERE.

Una vez declarada en ERE, la unidad podrá continuar en dicha condición hasta el término del plazo original previsto inicialmente, el que no podrá superar 5 años, salvo que el Coordinador así lo defina, adicionando a dicho plazo todo el tiempo en que la unidad no se hubiere encontrado en ERE por haber sido convocada a despacho según lo señalado en el literal e.

Cuando la unidad se encuentre en ERE, la indisponibilidad forzada a que se refiere el Reglamento de Potencia se considerará igual a aquélla que registraron en el último cálculo definitivo de potencia de suficiencia previo a ser declarado en ERE, valor que se mantendrá constante por todo el periodo en que la unidad esté acogida a dicho estado. Asimismo, el ERE será considerado un estado deteriorado para efectos del cálculo de la potencia equivalente a que se refiere dicho Reglamento de Potencia, la cual será, en este caso, igual a 60% de su potencia máxima.

- g. El reglamento definirá las condiciones de verificación de disponibilidad para ser convocado al despacho que deberán aplicarse a las unidades en ERE. En caso que la unidad no sea capaz de estar disponible para inyectar su energía en la fecha que el Coordinador instruya salir del ERE y volver al despacho, el Reglamento definirá la penalización en cuanto a número de horas de indisponibilidad para las mismas.
- h. Respetando los plazos señalados en las letras a), e) y f) del acápite I de este Anexo, en cualquier momento el coordinado podrá solicitar el cese definitivo de operaciones y término del ERE, equivalente al retiro final de la unidad definida en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. No obstante, puesto que la unidad se encontrará en ERE, la Comisión Nacional de Energía podrá aprobar que el plazo de aviso anticipado para el retiro final señalado en el artículo 72°-18 de la señalada ley pueda reducirse según lo señala el mencionado artículo. Se entenderá, asimismo, que dicho artículo será aplicado como máximo al término del período de 5 años de duración del ERE en el caso que la central no lo solicite antes.

II. Consideraciones para la potencial desconexión y retiro de unidades en el largo plazo:

- a. Para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de diciembre 2025, se entenderá que existe la afectación significativa a que se refiere el literal c) del acápite I de este Anexo, si la calificación de ERE de una determinada unidad, o conjunto de ellas, produce alzas del costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años del sistema superiores al 25% del costo variable promedio de las unidades a carbón que solicitan su paso a ERE, y siempre y cuando el costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años resultante sea de, al menos, un 75% del costo variable promedio de las unidades a carbón.
- b. Adicionalmente, para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de 2025, el Coordinador deberá emitir anualmente informes con proyecciones del estado del sistema y la repercusión del paso de unidades a ERE, desde 5 años antes a dichas fechas. Estos informes evaluarán las proyecciones de operación para cuando se produzca el retiro y el cambio a ERE de las respectivas unidades que así lo hayan solicitado, confirmando si se cumplen las condiciones de no afectación significativa del sistema local o global señaladas o prorrogando las fechas de paso a ERE solicitadas hasta que se cumplan las condiciones de no afectación significativa.
- c. Para el caso de unidades a carbón, ellas solo podrán solicitar el cambio a ERE hasta el 31 de diciembre de 2040. En los casos que en virtud de esta solicitud los efectos del ERE se produzcan exclusivamente con posterioridad al 31 de diciembre de 2040, la aprobación de dichas solicitudes quedará sujeta, además de lo señalado en la letra a) y b) anteriores, a que se verifique que el SEN no requerirá de ninguna central a carbón en operación normal. La autorización de cambio a ERE para una unidad a carbón, en estos casos, deberá hacerse siempre que todas las unidades a carbón restantes del SEN se encuentren en ERE, hayan solicitado y obtenido aprobación para cambio a ERE o hayan solicitado el retiro final para el periodo posterior al 31 de diciembre de 2040.

ENGIE ENERGÍA CHILE S.A.

Y

MINISTERIO DE ENERGÍA

En Santiago, a 4 de junio de 2019, por una parte, **ENGIE Energía Chile S.A.**, RUT N° 88.006.900-4 (en adelante, la “**Empresa**” o “**EECL**”), representada en este acto y para estos efectos por don Axel Nicolás Levêque, cédula de identidad para extranjeros N° 14.710.940-7, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3721, piso 19, Comuna de Las Condes, Santiago; y por la otra, el **MINISTERIO DE ENERGÍA**, RUT N° 61.979.830-9, representado por su Ministra, doña Susana Jiménez Schuster, cédula de identidad N° 7.106.739-4, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown II, Piso 13, comuna y ciudad de Santiago, Chile, en adelante e indistintamente el “**Ministerio**”; y ambas en conjunto, las “**Partes**”; vienen en suscribir en las representaciones que establece el presente “**Acuerdo de Retiro de Centrales Termoeléctricas a Carbón**” (en adelante, el “**Acuerdo**”), cuyos antecedentes son los siguientes:

- a. Al Ministerio le corresponde elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético en Chile. En ejercicio de esas funciones, ha elaborado una Ruta Energética 2018-2022 con 10 mega compromisos, uno de los cuales es iniciar el proceso de descarbonización de la matriz energética con miras a lograr el cese de operaciones del parque generador a carbón al año 2040 (en adelante, el “**Plan de Descarbonización**”); y,
 - b. El compromiso voluntario de EECL, en su calidad de actor relevante del mercado de energía, gas y servicios, e impulsor del progreso en armonía, para la adopción de las medidas, en los plazos y sujeto a las condiciones que este Acuerdo indica, para apoyar el Plan de Descarbonización y proceder al retiro progresivo de ciertas unidades generadoras a carbón de su propiedad.
1. En enero de 2018, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Energía, y la Empresa, en el contexto de la “**mesa de retiro y/o reconversión de centrales a carbón**” (en adelante, la “**Mesa**”) emitieron una declaración pública en la que manifestaron lo siguiente:
 - (i) No iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de la fecha del presente Acuerdo; y
 - (ii) Converger en la creación de un Grupo de Trabajo para que analice los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos de seguridad y de suficiencia de cada planta y del Sistema Eléctrico Nacional (“**SEN**”) en su conjunto, entre otros, que permita establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes.
 2. En el contexto de la declaración antes referida, el Ministerio de Energía coordinó el trabajo de dicho grupo, al cual fueron convocados todas las instituciones relevantes. Durante junio de 2018 y hasta enero de 2019, funcionó la Mesa, proceso que constó de nueve sesiones y cuyo objetivo constitutivo fue efectuar “... un análisis que permitiera establecer un cronograma y condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes ...”, meta que luego se precisó en el sentido de “... analizar los efectos del retiro y/o reconversión de unidades a carbón sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, la actividad económica local y los aspectos medioambientales que tengan incidencia...”, y cuyas conclusiones finales fueron presentadas, con fecha 3 de enero de 2019, por el Ministerio a los distintos actores involucrados en la Mesa.

3. El Ministerio ha indicado que el presente Acuerdo tiene por antecedente el cumplimiento de los compromisos del Estado de Chile, con ocasión de la adopción del Acuerdo de París; compromisos estatales que, a su vez, tuvieron por antecedente la “Contribución Nacional de Chile para el Acuerdo Climático de París 2015 para mitigar las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero”, documento que fuera presentado el 29 de septiembre de 2015 ante la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el marco de la discusión de dicho acuerdo, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2015 en el contexto de la Vigésima Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que fue ratificado por Chile (promulgado por Chile mediante decreto N° 30 de 23 de mayo de 2017).

La Empresa declara que, conforme a lo indicado en el antecedente b., está comprometida con el combate al cambio climático y al calentamiento global, y en el contexto de un desarrollo sostenible (ambiental, social y económico), desplegará sus mejores esfuerzos para disminuir el impacto que producen las emisiones de sus operaciones, teniendo siempre presente la seguridad y la eficiencia económica del SEN, la actividad económica local y los eventuales aspectos sociales y medioambientales imprevistos que el proceso de cierre progresivo de unidades generadoras a carbón pueda traer aparejado consigo (tales como, la necesidad de operar, durante ciertas horas y según el despacho que defina el Coordinador Eléctrico Nacional, aquellas unidades de generación cuyo costo variable es más elevado y que eventualmente emiten más CO₂ que las unidades generadoras a carbón).

4. El Ministerio de Energía y EECL declaran que existen dos periodos de análisis respecto a la implementación de las conclusiones emanadas de la Mesa y del Plan de Descarbonización:

- (i) Un periodo de mediano plazo, que expira el 31 de diciembre de 2025, donde, en base al conocimiento de las condiciones del SEN, es posible para EECL plantear en forma vinculante el compromiso de retiro de determinadas unidades individualizadas en el numeral 5 y siguientes del presente documento; y

- (ii) Un periodo posterior al año 2025, en que de acuerdo al Plan de Descarbonización, EECL prevé que estará en condiciones de comprometerse a:

(x) Que cada 5 años, integrará mesas de trabajo con el Ministerio en las que se analizarán: a) las condiciones imperantes en el SEN con base en estudios efectuados ad-hoc por el Coordinador Eléctrico Nacional; b) el marco legal, junto a la regulación energética y ambiental; c) los efectos sociales y en empleo del eventual retiro y desconexión de unidades generadoras a carbón; d) las condiciones de suficiencia del sistema y de las unidades generadoras en cuestión; y e) estudios de las empresas respecto del impacto social, la situación local e individual de cada empresa propietaria de unidades a carbón que se encuentren aun operando. El propósito de estas mesas de trabajo será generar los insumos que permitan definir en forma precisa calendarios posibles de retiro o cierre de unidades generadoras a carbón en los años posteriores, teniendo siempre presente la estabilidad de SEN, el cumplimiento de las obligaciones de EECL que se encuentren vigentes en ese momento, el cumplimiento de metas ambientales, el desarrollo del sistema de transmisión y el costo de la energía; y

(y) Que EECL realizará sus mejores esfuerzos para acompañar a la autoridad en la implementación del Plan de Descarbonización, en consistencia con las conclusiones de la Mesa. Con todo, cualquier acuerdo relativo a dicho plan y, asimismo, la aprobación de los calendarios quedan sujetos a la aprobación del directorio o de la junta de accionistas de EECL, según corresponda. Por otra parte, EECL declara que tiene la obligación jurídica de dar cumplimiento a sus contratos de suministro eléctrico, por lo que sus acciones se enmarcarán siempre a la luz de dichas obligaciones y los compromisos jurídicos adquiridos, orientados a entregar un suministro seguro y confiable. Asimismo, las decisiones y medidas derivadas del presente compromiso, debe adoptarlas teniendo en consideración los intereses de todos sus

accionistas, tales como administradoras de fondos de pensiones nacionales u otros terceros, conforme lo dispone la ley chilena, consultando cuando sea pertinente a los órganos corporativos correspondientes, en observancia al cumplimiento de las normas que regulan su gobierno corporativo y mecanismos internos de toma de decisiones.

5. Por otro lado, basado en el análisis llevado a cabo por la Mesa y en lo tocante al periodo de mediano plazo anterior al 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Energía y EECL han analizado conjuntamente la factibilidad de que EECL retire y desconecte del sistema interconectado durante el periodo 2019-2025, algunas unidades generadoras a carbón, sin que ello comprometa la seguridad y suficiencia del SEN.

Cabe señalar que, durante el mes de abril del año 2018, EECL comunicó por escrito a la Comisión Nacional de Energía, al Coordinador Eléctrico Nacional y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el retiro y desconexión de las unidades generadoras U12 Y U13 de Central Térmica Tocopilla, ambas ubicadas en la Comuna de Tocopilla y con una potencia bruta de 85 MW y 86 MW (en adelante, “U12” y “U13”), y de las cuales EECL es propietaria. La empresa solicitó dicho retiro y desconexión tuviese lugar dentro de los 12 meses siguientes a contar de las fecha de la comunicación antes señalada. Dicha solicitud de retiro y desconexión fue aprobada por la Comisión Nacional de Energía mediante la resolución Exenta N°291 de fecha 20 de abril de 2018. En efecto, dicha comisión autorizó la exención de plazo solicitada por EECL, aprobando el retiro y desconexión a contar del mes de abril de 2019 y sujeto a que se encuentre completamente en servicio el sistema de 500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar – Polpaico, que construyó la filial en Chile de InterChile.

En atención a la reciente entrada en operación del referido proyecto de transmisión, la Empresa procederá al retiro y desconexión de U12 y U 13 en la fecha de suscripción de este Acuerdo.

6. Por otra parte, EECL es propietaria y opera las unidades generadoras U14 y U15 de Central Térmica Tocopilla, ambas ubicadas en la Comuna de Tocopilla y con una potencia bruta de 136 MW y 132 MW (en adelante “U14” y “U15”), respectivamente.
7. El Ministerio junto a la Comisión Nacional de Energía se encuentran estudiando una modificación al Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante “**Reglamento de Potencia**”. Esta modificación está destinada incluir un nuevo estado operativo denominado “Estado Operativo de Reserva Estratégica” (“**ERE**”), el cual podrá ser aplicable –por un periodo acotado de tiempo- a las unidades generadoras a carbón que soliciten el retiro de operaciones y desconexión, con la finalidad de dar resguardo de seguridad y eficiencia al SEN. Las condiciones y reglas aplicables al ERE se describen en el Anexo de este Acuerdo.
8. Sujeto a las condiciones suspensivas consistentes en:
 - (i) que entre en pleno efecto el Reglamento a que se refiere el numeral 7 precedente, en las condiciones esenciales que se describen en el Anexo y que aseguren un trato no discriminatorio entre los distintos generadores; y
 - (ii) que, en consideración a las condiciones de seguridad del SEN, el desarrollo del plan de expansión de la transmisión y la eficiencia económica del mercado, sea factible proceder al retiro y desconexión de U14 y U15,

la Empresa comunicará fechas de retiro y desconexión de las centrales U14 y U15, a contar del 1 de enero de 2022 y según el procedimiento dispuesto en el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos, o en una fecha previa si ello fuese factible para EECL, sin perjuicio del derecho de la Empresa para solicitar el paso de dichas centrales a ERE. Con todo, las Partes acuerdan que EECL podrá diferir su decisión sobre la fecha de retiro y desconexión, o sobre el paso a ERE, de las unidades U14 y U15, únicamente en el caso que EECL no concrete el desarrollo de nuevas fuentes de generación renovable al 1 de enero de 2022, quedando EECL expresamente facultada para comunicar fechas posteriores para los

efectos del retiro y desconexión de dichas unidades. Con todo, dicho retiro y desconexión tendrá como plazo máximo el 31 de mayo de 2024.

Para estos efectos, según lo señalado en el Anexo de este Acuerdo y sujeto al cumplimiento de las condiciones antes señaladas, EECL se compromete a notificar, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo 72-18, al Coordinador Eléctrico Nacional y a la Comisión Nacional de Energía las fechas de retiro y desconexión definitiva las centrales U14 y U15 y, en su caso, las fechas de eventual paso a ERE, para cumplir con lo dispuesto en este Acuerdo. La notificación deberá efectuarse mediante carta enviada con ese fin.

9. Según se señala en el Anexo, el plazo durante el cual la U14 y U15 podrán estar en ERE, luego del retiro de operaciones que la Empresa comunique a la autoridad, corresponderá como máximo a 5 años hasta el retiro final de ambas unidades. A este plazo máximo se adicionará todo el tiempo que, posterior a su eventual paso a ERE, haya sido solicitado por el Coordinador Eléctrico Nacional para que ambas centrales puedan volver a operar en estado normal, en caso de requerirse y en conformidad a lo establecido en el referido Anexo.
10. Las Partes de este Acuerdo se comprometen a realizar coordinadamente y de buena fe sus mejores esfuerzos para que se dicte y entre en vigor la normativa referida en el numeral 7 precedente, y se proceda al cese definitivo de las operaciones de las unidades U14 y U15, todo ello en los términos pactados en este Acuerdo.
11. El manejo de la información derivada del presente Acuerdo estará sujeto a las leyes y políticas institucionales en materia de confidencialidad de cada una de las Partes. Con todo, las Partes se obligan expresamente a coordinar previamente los eventuales anuncios y publicaciones relacionados a la suscripción del presente Acuerdo”.

Firman:

Susana Jiménez Schuster

Ministra de Energía

Axel Nicolás Levêque

ENGIE Energía Chile S.A.

ANEXO

ESTADO OPERATIVO DE RESERVA ESTRATÉGICA

I. Aspectos generales del Estado de Reserva Estratégica para la desconexión y retiro de Unidades Generadoras:

Durante el año 2019 el Gobierno definirá un “Estado Operativo de Reserva Estratégica” (ERE), a través de la tramitación, por parte del Ministerio de Energía, de una modificación al Decreto Supremo N° 62, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante “Reglamento de Potencia”. Este Estado Operativo, y la respectiva posibilidad de acogerse a él, quedará habilitada a más tardar en enero de 2021. Las condiciones generales del retiro de operaciones y paso a este Estado Operativo ERE serán definidas considerando el procedimiento asociado a la tramitación del cambio reglamentario respectivo. Se considerará que dicho Estado Operativo reúna las siguientes condiciones:

- a. Será requisito para que el Coordinador registre el ERE, que el coordinado haya comunicado el retiro final de la instalación desde el Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, en los términos que señala el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Esta comunicación deberá considerar

preliminarmente el retiro final de la unidad en un plazo de entre 2 y 5 años a partir de la fecha del inicio del ERE. Al término de este plazo, el titular de la instalación podrá solicitar al CEN que evalúe la pertinencia de mantener la instalación conectada al sistema en ERE. Si el CEN así lo determinara, se prorrogará la condición de la máquina en ERE, por el plazo que el CEN defina teniendo en cuenta aspectos de seguridad de suministro en el SEN.

- b. El coordinado que haya comunicado el retiro final de la unidad, podrá solicitar el retiro de operaciones y cambio a ERE para el periodo previo a dicho retiro final, el cual podrá aplicarse a cualquier unidad del SEN, con independencia de su tecnología. Esta solicitud deberá hacerse con al menos 6 meses de antelación al cambio de estado.
- c. La aprobación de cambio a ERE será efectuada por el Coordinador respecto del plazo para permanecer en ERE solicitado por el Coordinado. El Coordinador a través de un Informe Técnico fundado verificará que el cambio a ERE no produce afectación significativa de la seguridad de servicio global ni local en el SEN, ni produce aumento significativo de los costos de operación y falla, y costos marginales del sistema. El reglamento establecerá condiciones para la definición del concepto de afectación significativa.
- d. En el caso que el Coordinador no apruebe alguna solicitud de cambio a ERE en la fecha solicitada, el Coordinador deberá pronunciarse acerca de la fecha posterior más próxima en que dicho cambio sea factible, considerando lo señalado en el literal c. El Coordinado deberá modificar su solicitud de retiro de operaciones y cambio a ERE para dicha fecha y podrá modificar la fecha de retiro final de la instalación cumpliendo con un periodo máximo de 5 años de permanencia en ERE o la prórroga que haya recomendado el CEN.
- e. En la condición de ERE, las unidades generadoras no podrán ser convocadas al despacho diario, pero deberán estar disponibles para inyectar energía con un aviso previo de al menos 60 días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el coordinado declare que la unidad puede inyectar energía en un plazo menor, el Coordinador podrá convocarla al despacho. En el reglamento se establecerán las condiciones de disponibilidad de combustible para que el cálculo de la potencia inicial de unidades en ERE reconozca la potencia máxima de la unidad.

El Coordinador podrá convocar al despacho a una unidad en ERE, si es que prevé déficits importantes de generación en un horizonte de análisis de, al menos, 3 meses. Se entenderá por déficits importantes de generación a aquellas condiciones que impliquen aumentos globales o locales de los costos operacionales y falla, y costos marginales y, en general, condiciones de menor disponibilidad energética asociadas al 5% de los casos más extremos en el horizonte de modelación. También podrá haber solicitud de retorno al servicio por parte del CEN si las condiciones de afectación de la seguridad y costos son locales.

- f. Una vez convocada al despacho y habiendo iniciado sus inyecciones al sistema, la unidad deberá permanecer interconectada al sistema y disponible para el despacho por el período que el Coordinador estime necesario, el que no podrá ser inferior a 3 meses. Durante ese período las unidades recibirán la remuneración de potencia que les corresponda según el estado operativo, distinto de ERE, en que se encuentren. Será igualmente el Coordinador quien determine cuándo la unidad debe retornar al ERE.

Una vez declarada en ERE, la unidad podrá continuar en dicha condición hasta el término del plazo original previsto inicialmente, el que no podrá superar 5 años, salvo que el Coordinador así lo defina, adicionando a dicho plazo todo el tiempo en que la unidad no se hubiere encontrado en ERE por haber sido convocada a despacho según lo señalado en el literal e.

Cuando la unidad se encuentre en ERE, la indisponibilidad forzada a que se refiere el Reglamento de Potencia se considerará igual a aquella que registraron en el último cálculo definitivo de potencia de suficiencia previo a ser declarado en ERE, valor que se mantendrá constante por todo el periodo en que la unidad esté acogida a dicho estado. Asimismo, el ERE será considerado un estado deteriorado para

efectos del cálculo de la potencia equivalente a que se refiere dicho Reglamento de Potencia, la cual será, en este caso, igual a 60% de su potencia máxima.

- g. El reglamento definirá las condiciones de verificación de disponibilidad para ser convocado al despacho que deberán aplicarse a las unidades en ERE. En caso que la unidad no sea capaz de estar disponible para inyectar su energía en la fecha que el Coordinador instruya salir del ERE y volver al despacho, el Reglamento definirá la penalización en cuanto a número de horas de indisponibilidad para las mismas.
- h. Respetando los plazos señalados en las letras a), e) y f) del acápite I de este Anexo, en cualquier momento el coordinado podrá solicitar el cese definitivo de operaciones y término del ERE, equivalente al retiro final de la unidad definida en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. No obstante, puesto que la unidad se encontrará en ERE, la Comisión Nacional de Energía podrá aprobar que el plazo de aviso anticipado para el retiro final señalado en el artículo 72°-18 de la señalada ley pueda reducirse según lo señala el mencionado artículo. Se entenderá, asimismo, que dicho artículo será aplicado como máximo al término del período de 5 años de duración del ERE en el caso que la central no lo solicite antes.

II. Consideraciones para la potencial desconexión y retiro de unidades en el largo plazo:

- a. Para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de diciembre 2025, se entenderá que existe la afectación significativa a que se refiere el literal c) del acápite I de este Anexo, si la calificación de ERE de una determinada unidad, o conjunto de ellas, produce alzas del costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años del sistema superiores al 25% del costo variable promedio de las unidades a carbón que solicitan su paso a ERE, y siempre y cuando el costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años resultante sea de, al menos, un 75% del costo variable promedio de las unidades a carbón.
- b. Adicionalmente, para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de 2025, el Coordinador deberá emitir anualmente informes con proyecciones del estado del sistema y la repercusión del paso de unidades a ERE, desde 5 años antes a dichas fechas. Estos informes evaluarán las proyecciones de operación para cuando se produzca el retiro y el cambio a ERE de las respectivas unidades que así lo hayan solicitado, confirmando si se cumplen las condiciones de no afectación significativa del sistema local o global señaladas o prorrogando las fechas de paso a ERE solicitadas hasta que se cumplan las condiciones de no afectación significativa.
- c. Para el caso de unidades a carbón, ellas solo podrán solicitar el cambio a ERE hasta el 31 de diciembre de 2040. En los casos que en virtud de esta solicitud los efectos del ERE se produzcan exclusivamente con posterioridad al 31 de diciembre de 2040, la aprobación de dichas solicitudes quedará sujeta, además de lo señalado en la letra a) y b) anteriores, a que se verifique que el SEN no requerirá de ninguna central a carbón en operación normal. La autorización de cambio a ERE para una unidad a carbón, en estos casos, deberá hacerse siempre que todas las unidades a carbón restantes del SEN se encuentren en ERE, hayan solicitado y obtenido aprobación para cambio a ERE o hayan solicitado el retiro final para el periodo posterior al 31 de diciembre de 2040.

COLBÚN ENERGÍA S.A.

Y

MINISTERIO DE ENERGÍA

En Santiago, a 4 de junio de 2019, por una parte, **Colbún S.A.**, RUT N° 96.505.760-9, en adelante e indistintamente “**Colbún**”, representada en este acto y para estos efectos por don Juan Eduardo Vásquez Moya, cédula de identidad N° 7. 868.160-9, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 4775, Piso 11, Las Condes, Santiago; y por la otra, el **MINISTERIO DE ENERGÍA**, RUT N° 61.979.830-9, representado por su Ministra, doña Susana Jiménez Schuster, cédula de identidad N° 7.106.739-4, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown II, Piso 13, comuna y ciudad de Santiago, Chile, en adelante e indistintamente el “**Ministerio**”; y ambas en conjunto, las “Partes”; vienen en suscribir en las representaciones que comparecen, el presente “**Acuerdo de Descarbonización**” (en adelante, el “**Acuerdo**”), cuyos antecedentes son los siguientes:

- (i) Al Ministerio le corresponde elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético en Chile. En ejercicio de esas funciones, ha elaborado una Ruta Energética 2018-2022 con 10 mega compromisos, uno de los cuales es iniciar el proceso de descarbonización de la matriz energética con miras a lograr el cese de operaciones del parque generador a carbón al año 2040 (en adelante, el “**Plan de Descarbonización**”),
 - (ii) Colbún, en su calidad de actor relevante del mercado de energía, ha manifestado apoyar el Plan de Descarbonización. En este sentido, Colbún ha considerado como meta el cierre anticipado de su Central Termo Eléctrica Santa María para el año 2040, en línea con el Plan de Descarbonización de la matriz eléctrica que ha promovido el Ministerio de Energía, de acuerdo a lo que se expresa a continuación:
1. Colbún tiene una vocación clara por las fuentes de generación no emisoras de gases de efecto invernadero y está comprometida en contribuir para que la matriz energética del país sea más limpia. Con este propósito, Colbún decidió participar en la Mesa de Trabajo de Descarbonización constituida por el Ministerio de Energía, y cuyas reuniones se realizaron entre los meses de junio de 2018 y enero 2019.
 2. Junto con adherir a la declaración de inicios de 2018 que implicaría no iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no contaran con sistemas de captura y almacenamiento de dióxido de carbono u otras tecnologías equivalentes, el propósito principal de la Mesa de Trabajo que se desarrolló a continuación consistió en analizar los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto, que permita establecer un cronograma y las condiciones en las que sería factible proceder a un cese programado y gradual de este tipo de centrales.
 3. Colbún ha analizado las conclusiones finales presentadas a la Mesa de Trabajo durante enero de 2019, especialmente el “Estudio de Operación y Desarrollo del Sistema” elaborado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), que identifica los siguientes impactos en la operación y desarrollo del sistema eléctrico ante un eventual cierre anticipado de las centrales de carbón como el considerado en dicho estudio:
 - i) Analizado bajo ciertos supuestos y condiciones, es posible establecer un proceso de cierre gradual de las centrales carboneras que finalice hacia el año 2040 con el retiro de las unidades más eficientes y con mejor performance ambiental. Sin embargo, cualquier plan quedaría expuesto a que no se cumplan los escenarios previstos, lo que podría perjudicar gravemente la seguridad y calidad del servicio de suministro eléctrico.

- ii) Entre dichas condiciones que destaca una proyección de 20-30 años plazos de la operación de un sistema tan complejo como el eléctrico chileno, la principal recomendación del estudio del CEN es que el cronograma de cierre de centrales debe ser sometido a revisiones periódicas, a fin de evitar efectos adversos en el suministro.
 - iii) Atendida la incertidumbre que conlleva una proyección a 20-30 años plazo de la operación de un sistema tan complejo como el eléctrico chileno, la principal recomendación del estudio del CEN es que el cronograma de cierre de centrales debe ser sometido a revisiones periódicas, a fin de evitar efectos adversos en el suministro.
4. En base a los considerandos enumerados en el número 3 anterior, el Ministerio de Energía realizará en el segundo semestre del año 2019 un proceso participativo con ocasión del proyecto de ley de flexibilidad que analizará, entre otros aspectos, los cambios regulatorios necesarios para la incorporación de los atributos mencionados en la letra ii) del número 3 anterior, y que éstos se implementen con la debida anticipación para permitir el cierre paulatino de las centrales sin afectar a la seguridad y eficiencia del sistema. Colbún compromete su asistencia a este proceso. De igual forma y con el objeto de actualizar los análisis referidos, Colbún se compromete a participar en las demás mesas de trabajo que cada cinco años con posterioridad al año 2025, convoque el Ministerio de Energía para actualizar y analizar a) las condiciones imperantes en el Sistema Eléctrico con base en estudios efectuados ad-hoc por el Coordinador Eléctrico Nacional; b) la regulación energética y normativa ambiental adecuada que facilite la generación de reemplazo; c) los efectos sociales y en empleo del retiro, y d) las condiciones de suficiencia del sistema y de las unidades. Todo lo anterior teniendo presente la estabilidad del sistema eléctrico, el cumplimiento de las metas ambientales y el costo de la energía.
5. Tan importante como nuestro compromiso con el desafío global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es la vocación de Colbún de proveer a nuestro portfolio de clientes los diversos atributos que un sistema eléctrico demanda en base a capacidades propias o bien contratadas con terceros a firme. Es por esto que a través de este acuerdo, Colbún considera importante que en el Plan de Descarbonización se den igualmente las señales regulatorias y de mercado para seguir desarrollando una matriz tecnológica diversificada que incluya fuentes de generación que provean energía firme y despachable, así como renovables de base variable. Sólo así será posible que el proceso de revisión periódica de condiciones del sistema e integración de mesas de trabajo señalado en el número 4 anterior permita concluir en cronogramas que conduzcan al cumplimiento de la meta de cierre o retiro de unidades a carbón antes de fines de 2040. De igual forma, debe considerarse en el Plan de Descarbonización, la adecuación y no afectación de los contratos que se suscribieron con clientes que tuvieron que ser respaldados con inversiones en centrales de carbón en respuesta a la crisis del gas argentino.

En todo caso, Colbún manifiesta expresamente que, para todos los efectos de este Acuerdo, su declaración y meta de cierre anticipado de la Central Termo Eléctrica Santa María queda sujeta a la condición de no afectar ni hacerle incurrir en incumplimiento ni incumplimiento ni término anticipado del contrato vigente de suministro eléctrico de largo plazo denominado "Contrato de Compraventa de Electricidad (Contrato 2-2010) entre Colbún S.A. y Corporación Nacional del Cobre de Chile de fecha 20 de enero de 2010" y sus modificaciones posteriores, asociado a dicha Central.

6. Por otra parte, hemos tomado conocimiento de que el Ministerio de Energía junto a la Comisión Nacional de Energía, se encuentran estudiando una modificación al Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante "Reglamento de Potencia". Esta modificación está destinada a incluir un nuevo estado operativo denominado "Estado Operativo de Reserva Estratégica" ("ERE"), el cual podrá ser aplicable –por un período acotado de tiempo- a las unidades generadoras a carbón que soliciten su retiro del sistema, con la finalidad de dar resguardo de seguridad, suficiencia y eficiencia al Sistema Eléctrico Nacional. Las condiciones y reglas aplicables al ERE se describen en el Anexo de este Acuerdo".

Firman:
Susana Jiménez Schuster
Ministra den Energía

Juan Eduardo Vásquez Moya
Colbún S.A.

ANEXO

ESTADO OPERATIVO DE RESERVA ESTRATÉGICA

I. Aspectos generales del Estado de Reserva Estratégica para la desconexión y retiro de Unidades Generadoras:

Durante el año 2019 el Gobierno definirá un “Estado Operativo de Reserva Estratégica” (ERE), a través de la tramitación, por parte del Ministerio de Energía, de una modificación al Decreto Supremo N° 62, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante “Reglamento de Potencia”. Este Estado Operativo, y la respectiva posibilidad de acogerse a él, quedará habilitada a más tardar en enero de 2021. Las condiciones generales del retiro de operaciones y paso a este Estado Operativo ERE serán definidas considerando el procedimiento asociado a la tramitación del cambio reglamentario respectivo. Se considerará que dicho Estado Operativo reúna las siguientes condiciones:

- a. Será requisito para que el Coordinador registre el ERE, que el coordinado haya comunicado el retiro final de la instalación desde el Sistema Eléctrico Nacional, en adelante “SEN”, en los términos que señala el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Esta comunicación deberá considerar preliminarmente el retiro final de la unidad en un plazo de entre 2 y 5 años a partir de la fecha del inicio del ERE. Al término de este plazo, el titular de la instalación podrá solicitar al CEN que evalúe la pertinencia de mantener la instalación conectada al sistema en ERE. Si el CEN así lo determinara, se prorrogará la condición de la máquina en ERE, por el plazo que el CEN defina teniendo en cuenta aspectos de seguridad de suministro en el SEN.
- b. El coordinado que haya comunicado el retiro final de la unidad, podrá solicitar el retiro de operaciones y cambio a ERE para el periodo previo a dicho retiro final, el cual podrá aplicarse a cualquier unidad del SEN, con independencia de su tecnología. Esta solicitud deberá hacerse con al menos 6 meses de antelación al cambio de estado.
- c. La aprobación de cambio a ERE será efectuada por el Coordinador respecto del plazo para permanecer en ERE solicitado por el Coordinado. El Coordinador a través de un Informe Técnico fundado verificará que el cambio a ERE no produce afectación significativa de la seguridad de servicio global ni local en el SEN, ni produce aumento significativo de los costos de operación y falla, y costos marginales del sistema. El reglamento establecerá condiciones para la definición del concepto de afectación significativa.
- d. En el caso que el Coordinador no apruebe alguna solicitud de cambio a ERE en la fecha solicitada, el Coordinador deberá pronunciarse acerca de la fecha posterior más próxima en que dicho cambio sea factible, considerando lo señalado en el literal c. El Coordinado deberá modificar su solicitud de retiro de operaciones y cambio a ERE para dicha fecha y podrá modificar la fecha de retiro final de la instalación cumpliendo con un periodo máximo de 5 años de permanencia en ERE o la prórroga que haya recomendado el CEN.
- e. En la condición de ERE, las unidades generadoras no podrán ser convocadas al despacho diario, pero deberán estar disponibles para inyectar energía con un aviso previo de al menos 60 días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el coordinado declare que la unidad puede inyectar energía en u plazo menor, el Coordinador podrá convocarla al despacho. En el reglamento se establecerán las condiciones

de disponibilidad de combustible para que el cálculo de la potencia inicial de unidades en ERE reconozca la potencia máxima de la unidad.

El Coordinador podrá convocar al despacho a una unidad en ERE, si es que prevé déficits importantes de generación en un horizonte de análisis de, al menos, 3 meses. Se entenderá por déficits importantes de generación a aquellas condiciones que impliquen aumentos globales o locales de los costos operacionales y falla, y costos marginales y, en general, condiciones de menor disponibilidad energética asociadas al 5% de los casos más extremos en el horizonte de modelación. También podrá haber solicitud de retorno al servicio por parte del CEN si las condiciones de afectación de la seguridad y costos son locales.

f. Una vez convocada al despacho y habiendo iniciado sus inyecciones al sistema, la unidad deberá permanecer interconectada al sistema y disponible para el despacho por el período que el Coordinador estime necesario, el que no podrá ser inferior a 3 meses. Durante ese período las unidades recibirán la remuneración de potencia que les corresponda según el estado operativo, distinto de ERE, en que se encuentren. Será igualmente el Coordinador quien determine cuándo la unidad debe retornar al ERE.

Una vez declarada en ERE, la unidad podrá continuar en dicha condición hasta el término del plazo original previsto inicialmente, el que no podrá superar 5 años, salvo que el Coordinador así lo defina, adicionando a dicho plazo todo el tiempo en que la unidad no se hubiere encontrado en ERE por haber sido convocada a despacho según lo señalado en el literal e.

Cuando la unidad se encuentre en ERE, la indisponibilidad forzada a que se refiere el Reglamento de Potencia se considerará igual a aquella que registraron en el último cálculo definitivo de potencia de suficiencia previo a ser declarado en ERE, valor que se mantendrá constante por todo el periodo en que la unidad esté acogida a dicho estado. Asimismo, el ERE será considerado un estado deteriorado para efectos del cálculo de la potencia equivalente a que se refiere dicho Reglamento de Potencia, la cual será, en este caso, igual a 60% de su potencia máxima.

g. El reglamento definirá las condiciones de verificación de disponibilidad para ser convocado al despacho que deberán aplicarse a las unidades en ERE. En caso que la unidad no sea capaz de estar disponible para inyectar su energía en la fecha que el Coordinador instruya salir del ERE y volver al despacho, el Reglamento definirá la penalización en cuanto a número de horas de indisponibilidad para las mismas.

h. Respetando los plazos señalados en las letras a), e) y f) del acápite I de este Anexo, en cualquier momento el coordinado podrá solicitar el cese definitivo de operaciones y término del ERE, equivalente al retiro final de la unidad definida en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. No obstante, puesto que la unidad se encontrará en ERE, la Comisión Nacional de Energía podrá aprobar que el plazo de aviso anticipado para el retiro final señalado en el artículo 72°-18 de la señalada ley pueda reducirse según lo señala el mencionado artículo. Se entenderá, asimismo, que dicho artículo será aplicado como máximo al término del período de 5 años de duración del ERE en el caso que la central no lo solicite antes.

II. Consideraciones para la potencial desconexión y retiro de unidades en el largo plazo:

a. Para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de diciembre 2025, se entenderá que existe la afectación significativa a que se refiere el literal c) del acápite I de este Anexo, si la calificación de ERE de una determinada unidad, o conjunto de ellas, produce alzas del costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años del sistema superiores al 25% del costo variable promedio de las unidades a carbón que solicitan su paso a ERE, y siempre y cuando el costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años resultante sea de, al menos, un 75% del costo variable promedio de las unidades a carbón.

b. Adicionalmente, para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de 2025, el Coordinador deberá emitir anualmente informes con proyecciones del estado del sistema y la repercusión del paso de unidades a ERE, desde 5 años antes a dichas fechas. Estos informes evaluarán las proyecciones de operación para cuando se produzca el retiro y el cambio a ERE de las respectivas unidades

que así lo hayan solicitado, confirmando si se cumplen las condiciones de no afectación significativa del sistema local o global señaladas o prorrogando las fechas de paso a ERE solicitadas hasta que se cumplan las condiciones de no afectación significativa.

c. Para el caso de unidades a carbón, ellas solo podrán solicitar el cambio a ERE hasta el 31 de diciembre de 2040. En los casos que en virtud de esta solicitud los efectos del ERE se produzcan exclusivamente con posterioridad al 31 de diciembre de 2040, la aprobación de dichas solicitudes quedará sujeta, además de lo señalado en la letra a) y b) anteriores, a que se verifique que el SEN no requerirá de ninguna central a carbón en operación normal. La autorización de cambio a ERE para una unidad a carbón, en estos casos, deberá hacerse siempre que todas las unidades a carbón restantes del SEN se encuentren en ERE, hayan solicitado y obtenido aprobación para cambio a ERE o hayan solicitado el retiro final para el periodo posterior al 31 de diciembre de 2040.

4.-

“ACUERDO DE
DESCONEXIÓN Y CESE DE OEPRACIONES
UNIDADES A CARBÓN VENTANAS 1 Y VENTANAS 2
ENTRE
MINISTERIO DE ENERGÍA DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Y
AES GENER S.A.

En Santiago de Chile, 4 de junio de 2019, entre el **MINISTERIO DE ENERGÍA DE LA REPÚBLICA DE CHILE**, RUT N° 61.979.830-9, representado por su Ministra doña Susana Jiménez Schuster, cédula nacional de identidad número 7.106-739-4, domiciliada en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 13, Santiago, y **AES GENER S.A.**, RUT 94.272.000-9, representada por su Gerente General Ricardo Manuel Falú, cédula de identidad para extranjeros número 21.535.942-5, domiciliado en Rosario Norte 532, piso 19, Las Condes, Santiago, se ha convenido el acuerdo definitivo de desconexión (el “Acuerdo”) de que dan cuenta las cláusulas siguientes.

1. Al Ministerio de Energía le corresponde elaborar y coordinar los planes, políticas y normas necesarios para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético en Chile. En ejercicio de esas funciones, ha elaborado una Ruta Energética 2018-2022 con 10 mega compromisos, uno de los cuales es iniciar el proceso de descarbonización de la matriz energética con miras a lograr el cese de operaciones del parque generador a carbón al año 2040.
2. Las empresas generadoras, AES GENER S.A. entre ellas, acordaron con el Ministerio de Energía (i) no iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes; y (ii) la creación de un Grupo de Trabajo para que analice los elementos tecnológicos, ambientales, sociales, económicos, de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto, entre otros, que permita establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de unidades a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes. Las partes aquí comparecientes han dado debido cumplimiento a estos acuerdos.
3. En el mes de junio de 2018, el Ministerio de Energía constituyó la Mesa de Descarbonización Energética, integrada por representantes de las empresas generadoras, del sector público, instituciones

independientes, gremios, asociaciones de consumidores, ONGs, sindicatos, municipios, sociedad civil, académicos y organismos internacionales.

4. El presente Acuerdo se funda en el cumplimiento de los compromisos de Chile en el marco de la Contribución Nacional de Chile para el Acuerdo Climático de París 2015 para mitigar las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, presentado el 29 de septiembre de 2015 a la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas en el marco de la discusión de dicho acuerdo, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2015, en el contexto de la Vigésima Primera Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que fue ratificado por Chile. Asimismo, el presente Acuerdo se basa en los profundos compromisos que ha asumido AES Gener S.A. con los ciudadanos del país, de la mano de la implementación de políticas de valor compartido empresarial.
5. El Ministerio de Energía y AES Gener S.A. concuerdan en que existen dos períodos de análisis respecto de la implementación de las políticas y conclusiones emanadas de la Mesa de Descarbonización señalada en el número 3 anterior.
 - a) Un periodo de mediano plazo, hasta el 31 de diciembre de 2025, donde en base al conocimiento de las condiciones del sistema, es posible plantear en forma vinculante el compromiso de retiro de determinadas unidades.
 - b) Un periodo posterior a 2025, donde se evaluarán cada cinco años nuevas metas de retiro de unidades a carbón. Para precisar dichas metas, se requiere la revisión periódica de los elementos tecnológicos, ambientales, sociales y de empleo, económicos, de seguridad y de suficiencia de cada planta y del sistema eléctrico en su conjunto, entre otros, que permitan definir en cada oportunidad cronogramas más específicos de retiro de unidades.

A este respecto, AES Gener S.A. y el Ministerio de Energía se comprometen a que cada 5 años con posterioridad al 2025, integrarán mesas de trabajo en las que se analizarán: a) las condiciones imperantes en el Sistema Eléctrico Nacional con base en estudios efectuados ad-hoc por el Coordinador Eléctrico Nacional; b) la regulación energética y ambiental; c) los efectos sociales y en empleo del retiro; d) las condiciones de suficiencia del sistema y de las unidades y e) estudios de las empresas respecto de la situación local e individual de cada empresa propietaria de unidades a carbón que se encuentren aun operando. El propósito de estas mesas de trabajo será la de generar los insumos que permitan definir en forma precisa calendarios posibles de retiro de unidades generadoras a carbón en los años posteriores a 2025, teniendo siempre presente la estabilidad del sistema eléctrico, el cumplimiento de las metas ambientales y el costo de la energía.

6. Por otro lado, y basado en el análisis llevado a cabo por la Mesa de Descarbonización mencionada en el numeral 3 y aplicable para el periodo de mediano plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, el Ministerio de Energía y AES Gener S.A. han analizado conjuntamente la factibilidad de que AES Gener S.A. retire de operación durante el periodo 2019-2025, algunas unidades generadoras a carbón sin que ello comprometa la seguridad y suficiencia del Sistema Eléctrico Nacional.
7. AES Gener S.A. es propietaria y opera las unidades Ventanas 1 y Ventanas 2, ubicadas ambas en la comuna de Puchuncaví, con una potencia bruta de 114 MW y de 208 MW, respectivamente (en adelante, "*Ventanas 1*" y "*Ventanas 2*").
8. El Ministerio de Energía junto a la Comisión Nacional de Energía se encuentran estudiando una modificación al Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante "Reglamento de Potencia". Esta modificación está destinada a incluir un nuevo estado operativo denominado "Estado Operativo de Reserva Estratégica" ("ERE"), el cual podrá ser aplicable –por un periodo acotado de tiempo- a las unidades generadoras a carbón que soliciten su retiro del sistema, con

la finalidad de dar resguardo de seguridad, suficiencia y eficiencia del Sistema Eléctrico Nacional. Las condiciones y reglas aplicables al ERE se describen en el Anexo de este Acuerdo.

9. Sujeto a las condiciones suspensivas de que entren el pleno efecto las modificaciones al Reglamento a que se refiere el numeral 8 precedente, en las condiciones esenciales que se describen en el Anexo y que aseguren un trato no discriminatorio entre los distintos generadores, AES Gener S.A. se obliga formal e irrevocablemente a someter a las unidades *Ventanas 1* y *Ventanas 2* a esa normativa, solicitando su cese de operaciones y acogiendo al ERE y posteriormente desconectando definitivamente esas dos unidades del Sistema Eléctrico Nacional, en los plazos que se indican a continuación.

Sujeto a las condiciones descritas en el párrafo anterior, AES Gener S.A. anunciará y solicitará el cese de operaciones y paso ERE y retiro final de dichas unidades según lo señala el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos, de forma tal que cesará la operación de *Ventanas 1* y la acogerá al ERE el 1° de noviembre de 2022 y hará lo mismo respecto de *Ventanas 2* para su paso a ERE el 1° mayo de 2024.

Para estos efectos, según lo señalado en el Anexo de este Acuerdo y sujeto a la misma condición, AES Gener S.A. se compromete a notificar oportunamente al Coordinador Eléctrico Nacional y a la Comisión Nacional de Energía las fechas de cese de operaciones de dichas unidades y las fechas de paso a ERE indicadas en el párrafo precedente, para cumplir con lo dispuesto en este Acuerdo. La notificación deberá efectuarse mediante carta enviada con ese fin.

10. Según se señala en el Anexo, el plazo que *Ventanas 1* y *Ventanas 2* podrán estar en ERE luego del cese de operaciones corresponderá, como máximo, a los 5 años previos al retiro final establecido en el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. A este plazo máximo se adicionará todo el tiempo que, posterior a su paso a ERE, cada unidad hubiere sido solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional para volver a operar en estado distinto a ERE, en caso de requerirse y en conformidad a lo establecido en el referido Anexo.
11. Las partes suscriptoras de este acuerdo se comprometen a realizar coordinadamente y de buena fe sus mejores esfuerzos para que se dicte y entre en vigor la normativa técnica y reglamentaria referida en el numeral 8 precedente, y se proceda al cese definitivo de las operaciones de *Ventanas 1* y *Ventanas 2*, todo ello en los términos pactados en este acuerdo”.

Firman:
Susana Jiménez Schuster
Ministra de Energía

Ricardo Manuel Falú
AES Gener S.A.

ANEXO
ESTADO OPERATIVO DE RESERVA ESTRATÉGICA

I. Aspectos generales del Estado de Reserva Estratégica para la desconexión y retiro de Unidades Generadoras:

Durante el año 2019 el Gobierno definirá un “Estado Operativo de Reserva Estratégica” (ERE), a través de la tramitación, por parte del Ministerio de Energía, de una modificación al Decreto Supremo N° 62, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras, en adelante “Reglamento de Potencia”. Este Estado Operativo, y la respectiva posibilidad de acogerse a él, quedará habilitada a más tardar en enero de 2021. Las condiciones generales del retiro de operaciones y paso a este Estado Operativo ERE serán definidas considerando el procedimiento asociado a la tramitación del cambio reglamentario respectivo. Se considerará que dicho Estado Operativo reúna las siguientes condiciones:

a. Será requisito para que el Coordinador registre el ERE, que el coordinado haya comunicado el retiro final de la instalación desde el Sistema Eléctrico Nacional, en adelante "SEN", en los términos que señala el artículo 72-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Esta comunicación deberá considerar preliminarmente el retiro final de la unidad en un plazo de entre 2 y 5 años a partir de la fecha del inicio del ERE. Al término de este plazo, el titular de la instalación podrá solicitar al CEN que evalúe la pertinencia de mantener la instalación conectada al sistema en ERE. Si el CEN así lo determinara, se prorrogará la condición de la máquina en ERE, por el plazo que el CEN defina teniendo en cuenta aspectos de seguridad de suministro en el SEN.

b. El coordinado que haya comunicado el retiro final de la unidad, podrá solicitar el retiro de operaciones y cambio a ERE para el periodo previo a dicho retiro final, el cual podrá aplicarse a cualquier unidad del SEN, con independencia de su tecnología. Esta solicitud deberá hacerse con al menos 6 meses de antelación al cambio de estado.

c. La aprobación de cambio a ERE será efectuada por el Coordinador respecto del plazo para permanecer en ERE solicitado por el Coordinado. El Coordinador a través de un Informe Técnico fundado verificará que el cambio a ERE no produce afectación significativa de la seguridad de servicio global ni local en el SEN, ni produce aumento significativo de los costos de operación y falla, y costos marginales del sistema. El reglamento establecerá condiciones para la definición del concepto de afectación significativa.

d. En el caso que el Coordinador no apruebe alguna solicitud de cambio a ERE en la fecha solicitada, el Coordinador deberá pronunciarse acerca de la fecha posterior más próxima en que dicho cambio sea factible, considerando lo señalado en el literal c. El Coordinado deberá modificar su solicitud de retiro de operaciones y cambio a ERE para dicha fecha y podrá modificar la fecha de retiro final de la instalación cumpliendo con un periodo máximo de 5 años de permanencia en ERE o la prórroga que haya recomendado el CEN.

e. En la condición de ERE, las unidades generadoras no podrán ser convocadas al despacho diario, pero deberán estar disponibles para inyectar energía con un aviso previo de al menos 60 días corridos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el coordinado declare que la unidad puede inyectar energía en un plazo menor, el Coordinador podrá convocarla al despacho. En el reglamento se establecerán las condiciones de disponibilidad de combustible para que el cálculo de la potencia inicial de unidades en ERE reconozca la potencia máxima de la unidad.

El Coordinador podrá convocar al despacho a una unidad en ERE, si es que prevé déficits importantes de generación en un horizonte de análisis de, al menos, 3 meses. Se entenderá por déficits importantes de generación a aquellas condiciones que impliquen aumentos globales o locales de los costos operacionales y falla, y costos marginales y, en general, condiciones de menor disponibilidad energética asociadas al 5% de los casos más extremos en el horizonte de modelación. También podrá haber solicitud de retorno al servicio por parte del CEN si las condiciones de afectación de la seguridad y costos son locales.

f. Una vez convocada al despacho y habiendo iniciado sus inyecciones al sistema, la unidad deberá permanecer interconectada al sistema y disponible para el despacho por el período que el Coordinador estime necesario, el que no podrá ser inferior a 3 meses. Durante ese período las unidades recibirán la remuneración de potencia que les corresponda según el estado operativo, distinto de ERE, en que se encuentren. Será igualmente el Coordinador quien determine cuándo la unidad debe retornar al ERE.

Una vez declarada en ERE, la unidad podrá continuar en dicha condición hasta el término del plazo original previsto inicialmente, el que no podrá superar 5 años, salvo que el Coordinador así lo defina, adicionando a dicho plazo todo el tiempo en que la unidad no se hubiere encontrado en ERE por haber sido convocada a despacho según lo señalado en el literal e.

Cuando la unidad se encuentre en ERE, la indisponibilidad forzada a que se refiere el Reglamento de Potencia se considerará igual a aquella que registraron en el último cálculo definitivo de potencia de suficiencia previo a ser declarado en ERE, valor que se mantendrá constante por todo el periodo en que la unidad esté acogida

a dicho estado. Asimismo, el ERE será considerado un estado deteriorado para efectos del cálculo de la potencia equivalente a que se refiere dicho Reglamento de Potencia, la cual será, en este caso, igual a 60% de su potencia máxima.

g. El reglamento definirá las condiciones de verificación de disponibilidad para ser convocado al despacho que deberán aplicarse a las unidades en ERE. En caso que la unidad no sea capaz de estar disponible para inyectar su energía en la fecha que el Coordinador instruya salir del ERE y volver al despacho, el Reglamento definirá la penalización en cuanto a número de horas de indisponibilidad para las mismas.

h. Respetando los plazos señalados en las letras a), e) y f) del acápite I de este Anexo, en cualquier momento el coordinado podrá solicitar el cese definitivo de operaciones y término del ERE, equivalente al retiro final de la unidad definida en el artículo 72°-18 de la Ley General de Servicios Eléctricos. No obstante, puesto que la unidad se encontrará en ERE, la Comisión Nacional de Energía podrá aprobar que el plazo de aviso anticipado para el retiro final señalado en el artículo 72°-18 de la señalada ley pueda reducirse según lo señala el mencionado artículo. Se entenderá, asimismo, que dicho artículo será aplicado como máximo al término del período de 5 años de duración del ERE en el caso que la central no lo solicite antes.

II. Consideraciones para la potencial desconexión y retiro de unidades en el largo plazo:

a. Para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de diciembre 2025, se entenderá que existe la afectación significativa a que se refiere el literal c) del acápite I de este Anexo, si la calificación de ERE de una determinada unidad, o conjunto de ellas, produce alzas del costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años del sistema superiores al 25% del costo variable promedio de las unidades a carbón que solicitan su paso a ERE, y siempre y cuando el costo marginal promedio esperado proyectado a 5 años resultante sea de, al menos, un 75% del costo variable promedio de las unidades a carbón.

b. Adicionalmente, para el caso de unidades cuya transición a ERE ocurra a partir del 31 de diciembre de 2025, el Coordinador deberá emitir anualmente informes con proyecciones del estado del sistema y la repercusión del paso de unidades a ERE, desde 5 años antes a dichas fechas. Estos informes evaluarán las proyecciones de operación para cuando se produzca el retiro y el cambio a ERE de las respectivas unidades que así lo hayan solicitado, confirmando si se cumplen las condiciones de no afectación significativa del sistema local o global señaladas o prorrogando las fechas de paso a ERE solicitadas hasta que se cumplan las condiciones de no afectación significativa.

c. Para el caso de unidades a carbón, ellas solo podrán solicitar el cambio a ERE hasta el 31 de diciembre de 2040. En los casos que en virtud de esta solicitud los efectos del ERE se produzcan exclusivamente con posterioridad al 31 de diciembre de 2040, la aprobación de dichas solicitudes quedará sujeta, además de lo señalado en la letra a) y b) anteriores, a que se verifique que el SEN no requerirá de ninguna central a carbón en operación normal. La autorización de cambio a ERE para una unidad a carbón, en estos casos, deberá hacerse siempre que todas las unidades a carbón restantes del SEN se encuentren en ERE, hayan solicitado y obtenido aprobación para cambio a ERE o hayan solicitado el retiro final para el periodo posterior al 31 de diciembre de 2040.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

"POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA"


JUAN CARLOS JOBET ELUCHANS
Ministro de Energía


PAS/LCA/CRS/FNC